网络大富翁：运营商版

NETWORK MONOPOLY / 4 位运营商 / 每人 8 回合 / 游戏说明与主持人指南

购买路由器，连接网络，投递数据包

四位玩家扮演网络运营商，通过购买路由器、建立网络连接，
并完成数据包传输任务来获得资源。

1 准备棋盘

摆好棋盘，将两台公共路由器放在 P03 和 P15，并预先用一条公共线路连接。公共路由器和公共线路均可免费使用。每位玩家领取一个棋子和 5 点资源。所有棋子从 P06 起步。

2 准备回合

随机决定首位玩家，之后按顺时针顺序行动。每回合抽一张标有 1、2 或 3 的移动卡，使用后放回并洗匀。按卡面数字顺时针移动。落在 P06 或经过 P06 都不会触发事件或获得奖励。

3 两种路径，分别使用

玩家可以共用同一格。玩家沿 24 格外圈移动；数据包只走明确画出的网络线路。玩家的移动不会自动建立网络连接。落在角落格触发任务，但任务卡另外决定源网络和目的网络。

如何获胜

所有玩家完成 8 轮后，剩余资源最多者获胜。路由器不额外计分。资源并列最高者并列获胜。

购买路由器与连接网络

BUILD THE NETWORK / 六个购买格：P02、P05、P09、P12、P16、P21

1 购买与第一条连线

玩家落在尚未购买的路由器格时，可以支付 3 点资源购买，并将它连接到一台已经接入网络的路由器。购买费用包含第一条连线。

2 购买时增加备用路径

购买时，玩家还可以额外支付 1 点资源，将新路由器连接到第二台已接入网络的路由器，形成备用路径。新路由器可以连接到任何玩家或公共路由器。

3 记录连线与所有权

玩家建造的网络线路使用该玩家颜色的实线。两条线路交叉但交点没有路由器节点时，不算连通。已经被购买的路由器不能重复购买；落在该格时不触发效果。所有权不会阻止其他玩家使用，但数据包经过时按规则支付过路费。

四个角落网络的固定接入关系

P01 / 网络 1	192.168.1.0/24	网关位置 P02
P07 / 网络 2	192.168.2.0/24	网关位置 P09
P13 / 网络 3	192.168.3.0/24	网关位置 P16
P19 / 网络 4	192.168.4.0/24	网关位置 P21

网关不是开局自动启用

每个角落网络都有固定接入线连到对应网关位置。购买该网关路由器后，该网络才接入网络。源或目的网关未购买，或找不到有效路径时，任务失败。

数据包任务与收费

PACKET TASK / 抽路径卡 + 资源卡，分别决定端点与奖励

1 抽两张卡

落在数据包任务角落时，抽一张路径卡和一张资源卡。路径卡使用不同的 /24 源网络和目的网络；资源卡面额为 4、5 或 6。牌堆抽完后，将弃牌洗匀继续使用。

2 找到一条有效路线

从源网络的网关找到通往目的网络网关的路径。路径上的路由器必须是公共路由器，或已被购买并接入网络；路径也不能被生效中的 ACL 拦截。

3 成功后先收资源，再付费

若存在有效路径，先获得资源卡上的资源，再支付过路费。路径上每台玩家持有的路由器收取 1 点资源；公共路由器免费。单包过路费总额最多为 2 点，沿源到目的方向支付最先遇到的两笔适用费用。

4 失败时不重抽

找不到有效路径，任务失败，不得资源。网关未购买或路径被拦截时不重抽卡。同网段通信的对比由实验一负责。

P23 即时发包 / INSTANT PACKET

按普通数据包任务规则抽卡并结算；路径最多经过三台路由器。

这项限制仅属于即时发包格，普通角落任务按上面的有效路径规则判断。

落点事件速查

SPACE EVENTS / 按棋子最终落点执行对应事件

购买路由器

P02 / P05 / P09 / P12 / P16 / P21

未购买时，可花 3 点买入并接网。购买时额外第二条连线需再支付 1 点。

公共路由器

P03 / P15

所有人都可以使用，不收过路费。

答题

P04 / P10 / P17 / P22 / P24

答对后选择获得 2 点资源，或前进 1 格但不执行新格子的事件。答错无奖励或惩罚。

路由器转让

P18

支付 3 点资源给另一位玩家，取得其一台路由器。对方必须至少保留一台自有路由器。若没有符合条件的路由器或资源不足，不发生转让；已有连线保持不变。

ACL

P11

在一条有效网络连线上放置 ACL 标记，指定一个被拦截的源网络。该源网络的数据包不能经过此线。每线最多一个 ACL；设置者下回合开始时移除。没有可设置的线则无效果。

即时发包

P23

按普通任务规则抽卡并结算，路径最多经过三台路由器。

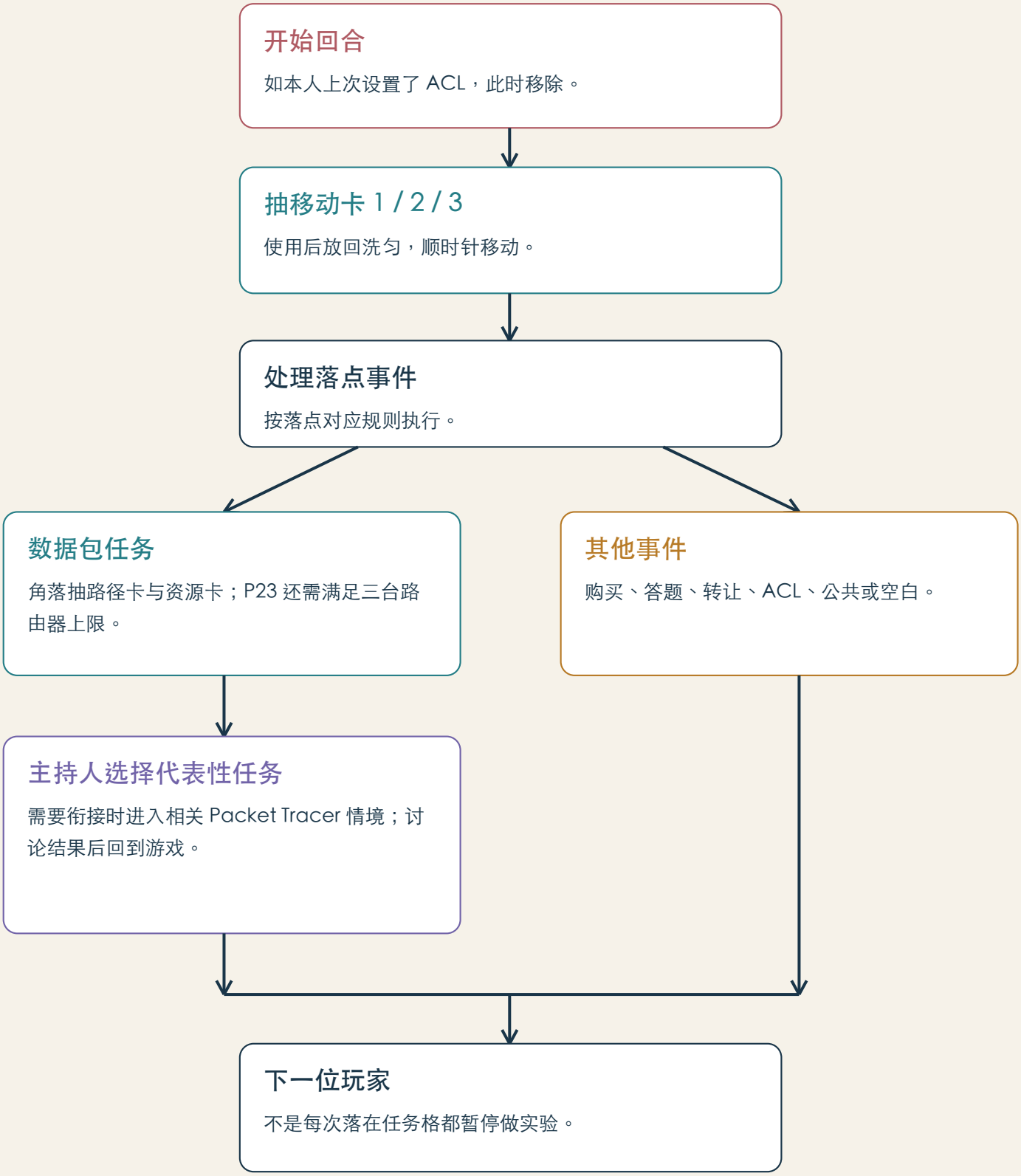
空白 / 起点

P06 / P08 / P14 / P20

不触发效果；经过或落在起点都不获得奖励。

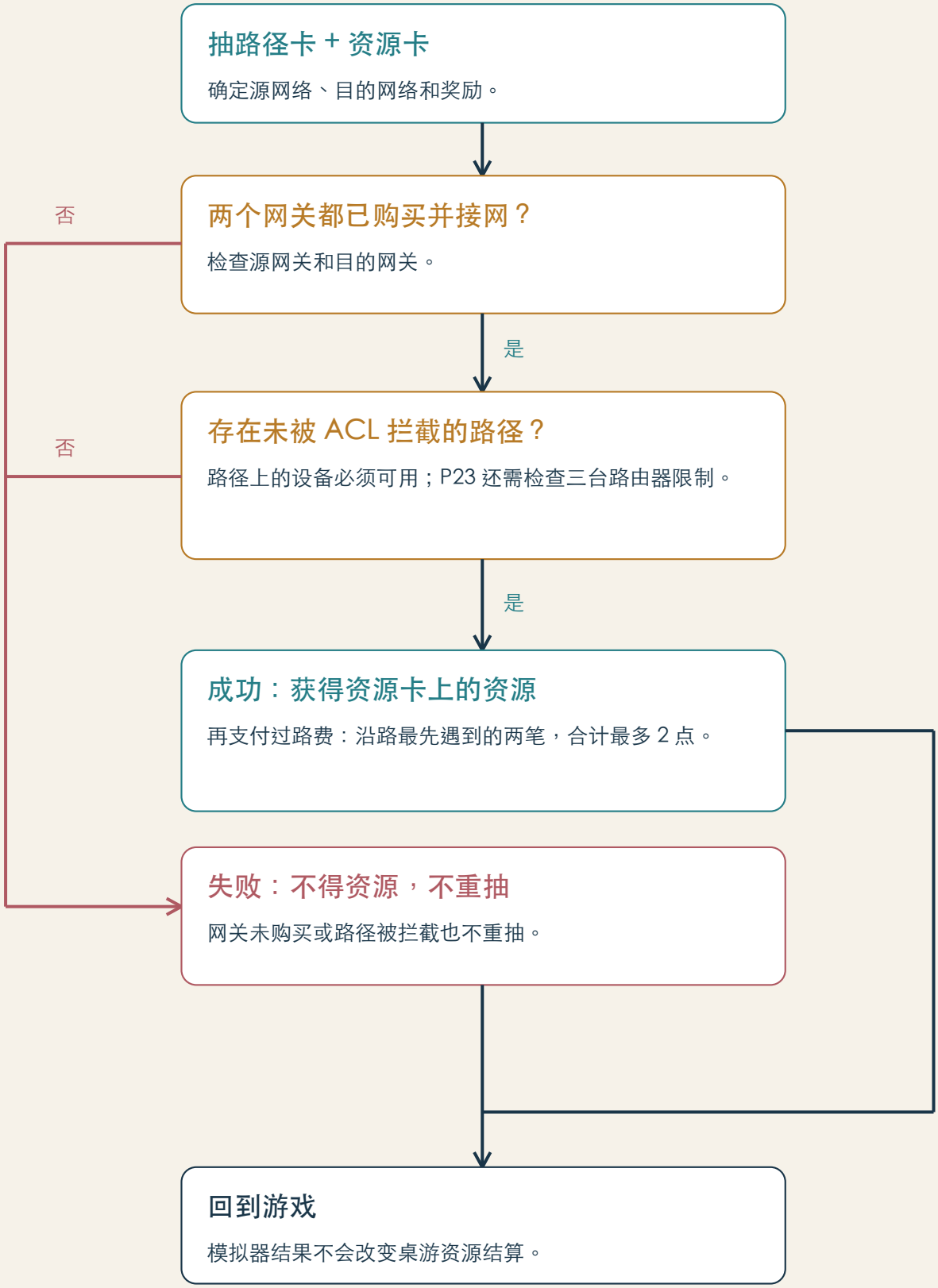
回合流程图

TURN FLOW / 抽卡、移动、处理事件，再进入下一位玩家的回合



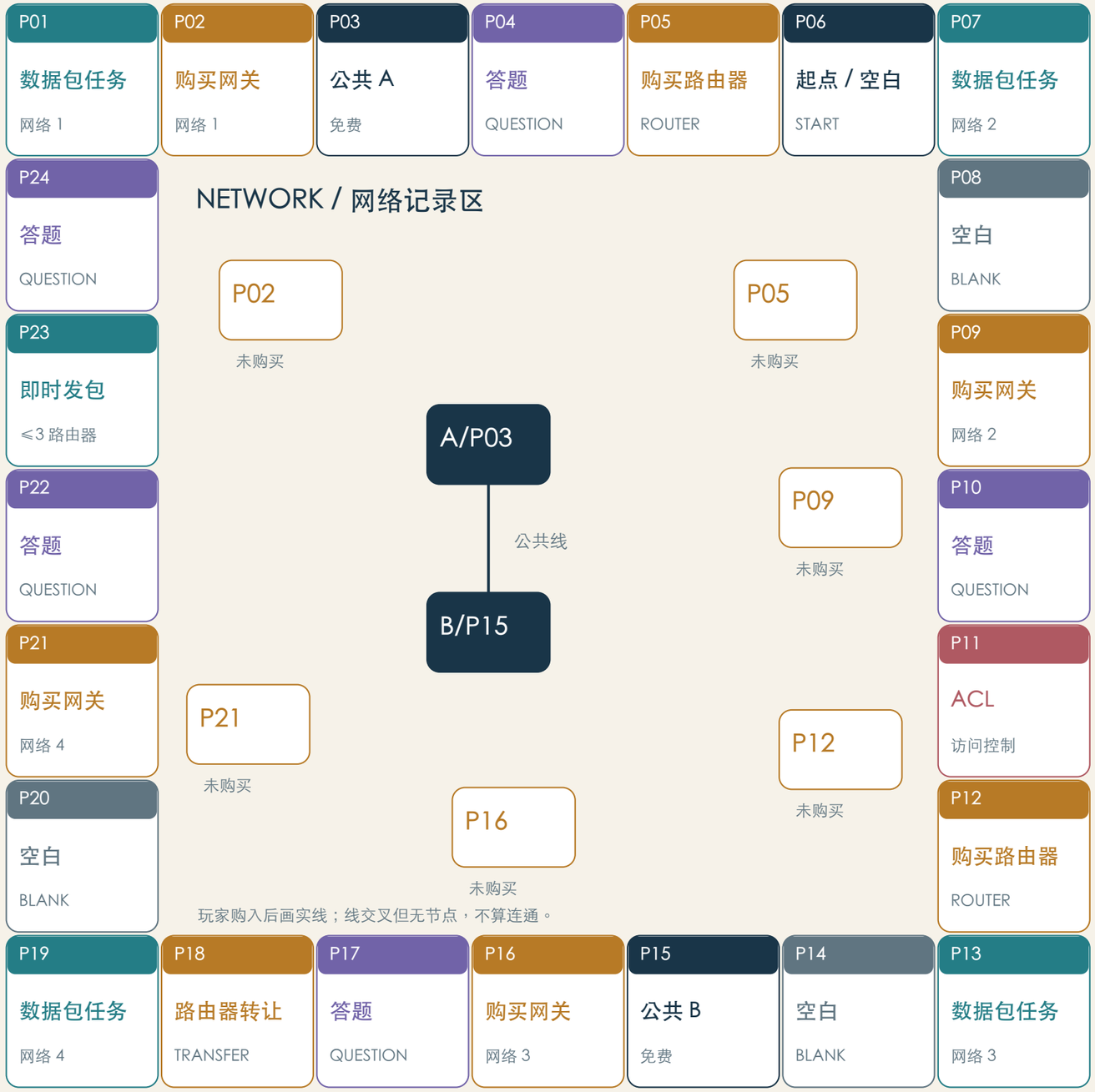
数据包任务判定图

PACKET DECISION / 检查网关、连通路径与 ACL



网络大富翁 · 24 格运营商棋盘

GAME BOARD / 外圈：玩家移动 · 中央：网络连线记录 · P06 起步，顺时针



每回合三步

01 抽移动卡：1 / 2 / 3

02 顺时针移动到落点

03 按落点规则处理事件

初始网络

只有公共 A、B 及它们之间的公共线已接通。

六个私人路由器位置均等待购买。

中央同名节点是外圈设备的记录位置，不是新增设备。

固定接入关系

P01 192.168.1.0/24 → 网关 P02

P07 192.168.2.0/24 → 网关 P09

P13 192.168.3.0/24 → 网关 P16

P19 192.168.4.0/24 → 网关 P21

轮次 / 每人完成一次行动后记一轮

1	2	3	4	5	6	7	8

路由器卡面

ROUTER CARDS / 六个可购买位置 / 购买费用与连线说明

P02 / 网络 1 网关

购买 3 资源，包含第一条连线

连接到一台已接网路由器。
购买时可加 1 点，连接第二台。
其他玩家也可使用，按规则收费。

所有者：_____

连线记录在棋盘中央网络区。

P05 / 路由器

购买 3 资源，包含第一条连线

连接到一台已接网路由器。
购买时可加 1 点，连接第二台。
其他玩家也可使用，按规则收费。

所有者：_____

连线记录在棋盘中央网络区。

P09 / 网络 2 网关

购买 3 资源，包含第一条连线

连接到一台已接网路由器。
购买时可加 1 点，连接第二台。
其他玩家也可使用，按规则收费。

所有者：_____

连线记录在棋盘中央网络区。

P12 / 路由器

购买 3 资源，包含第一条连线

连接到一台已接网路由器。
购买时可加 1 点，连接第二台。
其他玩家也可使用，按规则收费。

所有者：_____

连线记录在棋盘中央网络区。

P16 / 网络 3 网关

购买 3 资源，包含第一条连线

连接到一台已接网路由器。
购买时可加 1 点，连接第二台。
其他玩家也可使用，按规则收费。

所有者：_____

连线记录在棋盘中央网络区。

P21 / 网络 4 网关

购买 3 资源，包含第一条连线

连接到一台已接网路由器。
购买时可加 1 点，连接第二台。
其他玩家也可使用，按规则收费。

所有者：_____

连线记录在棋盘中央网络区。

路径卡 / 1

ROUTE CARDS / 可打印卡面 / 按活动需要准备牌组

网络 1 → 网络 2

源网络 / SOURCE

192.168.1.0/24

目的网络 / DESTINATION

192.168.2.0/24

另外抽资源卡；角落位置不决定端点。

网络 1 → 网络 3

源网络 / SOURCE

192.168.1.0/24

目的网络 / DESTINATION

192.168.3.0/24

另外抽资源卡；角落位置不决定端点。

网络 1 → 网络 4

源网络 / SOURCE

192.168.1.0/24

目的网络 / DESTINATION

192.168.4.0/24

另外抽资源卡；角落位置不决定端点。

网络 2 → 网络 1

源网络 / SOURCE

192.168.2.0/24

目的网络 / DESTINATION

192.168.1.0/24

另外抽资源卡；角落位置不决定端点。

网络 2 → 网络 3

源网络 / SOURCE

192.168.2.0/24

目的网络 / DESTINATION

192.168.3.0/24

另外抽资源卡；角落位置不决定端点。

网络 2 → 网络 4

源网络 / SOURCE

192.168.2.0/24

目的网络 / DESTINATION

192.168.4.0/24

另外抽资源卡；角落位置不决定端点。

路径卡 / 2

ROUTE CARDS / 可打印卡面 / 按活动需要准备牌组

网络 3 → 网络 1

源网络 / SOURCE

192.168.3.0/24

目的网络 / DESTINATION

192.168.1.0/24

另外抽资源卡；角落位置不决定端点。

网络 3 → 网络 2

源网络 / SOURCE

192.168.3.0/24

目的网络 / DESTINATION

192.168.2.0/24

另外抽资源卡；角落位置不决定端点。

网络 3 → 网络 4

源网络 / SOURCE

192.168.3.0/24

目的网络 / DESTINATION

192.168.4.0/24

另外抽资源卡；角落位置不决定端点。

网络 4 → 网络 1

源网络 / SOURCE

192.168.4.0/24

目的网络 / DESTINATION

192.168.1.0/24

另外抽资源卡；角落位置不决定端点。

网络 4 → 网络 2

源网络 / SOURCE

192.168.4.0/24

目的网络 / DESTINATION

192.168.2.0/24

另外抽资源卡；角落位置不决定端点。

网络 4 → 网络 3

源网络 / SOURCE

192.168.4.0/24

目的网络 / DESTINATION

192.168.3.0/24

另外抽资源卡；角落位置不决定端点。

移动卡与资源卡

CARD FACES / 移动 1/2/3 步 / 资源 4/5/6 点 / 按需打印

移动 MOVE

1

顺时针前进

使用后放回并洗匀。

移动 MOVE

2

顺时针前进

使用后放回并洗匀。

移动 MOVE

3

顺时针前进

使用后放回并洗匀。

资源 RESOURCE

4

成功后获得

获得后再支付过路费，合计最多 2 点。

资源 RESOURCE

5

成功后获得

获得后再支付过路费，合计最多 2 点。

资源 RESOURCE

6

成功后获得

获得后再支付过路费，合计最多 2 点。

问答卡与参考答案

QUESTION CARDS / 五道问答 / 问题在卡面，答案在下方主持人区

QUESTION 1

答对：+2 资源，或前进 1 格

/24 的子网掩码是什么？

若前进，不执行新格事件。

QUESTION 2

答对：+2 资源，或前进 1 格

192.168.1.10/24 和
192.168.1.200/24
是否在同一网段？

若前进，不执行新格事件。

QUESTION 3

答对：+2 资源，或前进 1 格

192.168.1.10/24 和
192.168.2.10/24
是否在同一网段？

若前进，不执行新格事件。

QUESTION 4

答对：+2 资源，或前进 1 格

192.168.1.10/24 向
192.168.1.20 发送数据，
是否先交给默认网关？

若前进，不执行新格事件。

QUESTION 5

答对：+2 资源，或前进 1 格

192.168.1.10/24 向
192.168.2.20 发送数据，
下一跳设备是什么？

若前进，不执行新格事件。

主持人答案 / 不入牌堆

1 255.255.255.0

2 是。

3 否。

4 不需要，目的在同一网段。

5 默认网关。

玩家面板与 ACL 标记

PLAYER AIDS / 资源、回合与 ACL 状态记录

PLAYER 1

初始资源 5

当前资源：_____

已完成回合：____ / 8

路由器不另算分。

PLAYER 2

初始资源 5

当前资源：_____

已完成回合：____ / 8

路由器不另算分。

PLAYER 3

初始资源 5

当前资源：_____

已完成回合：____ / 8

路由器不另算分。

PLAYER 4

初始资源 5

当前资源：_____

已完成回合：____ / 8

路由器不另算分。

ACL / 源网络拦截

放在一条有效网络连线上

设置者：____ 源网络：____

该源网络不能经过此线。

设置者下回合开始时移除。

ACL / 源网络拦截

放在一条有效网络连线上

设置者：____ 源网络：____

该源网络不能经过此线。

设置者下回合开始时移除。

每条连线最多一个生效 ACL。无可设置连线时，无效果。标记按需复印。

从桌游进入 Packet Tracer

WORKSHOP BRIDGE / 代表性任务才衔接实验，模拟结果不改变游戏结算

1 卡牌各司其职

桌游数据包任务卡决定游戏中数据包的源网络、目的网络和携带资源。模拟器情境卡引导参与者在 Packet Tracer 中测试相关网络现象。

2 由主持人选择实验

玩家讨论或结算一个有代表性的数据包任务后，主持人引入相关情境卡。讨论涉及网段通信，使用实验一；涉及经过多台路由器的路径，使用实验二。

3 测试后回到游戏

参与者完成模拟器任务，将结果与桌游情境比较，然后回到游戏。模拟器测试结果不会改变桌游任务结果或资源奖励。

主持人过渡语

“我们刚才在棋盘上判断了这个数据包能否到达目的地。现在用 Packet Tracer 测试一个相关的网络情境，看看会发生什么。”

活动建议时间

桌游 30-40 分钟；实验一 10-12 分钟；实验二 15-20 分钟；总结约 5 分钟。主流程约 65-85 分钟。VLAN、ACL 两个可选拓展实验各增加约 10-15 分钟。

实验一：同网段与跨网段通信

EXPERIMENT 1 / Can PC0 Reach PC1?

情境卡

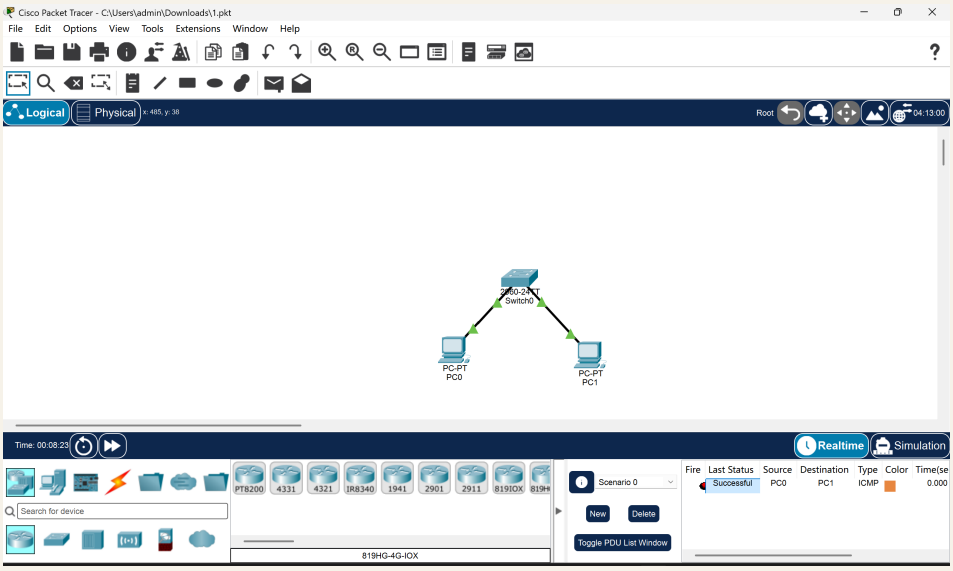
PC0 和 PC1 连接到同一台交换机。测试主持人提供的两种地址情境：

A：两台 PC 位于不同网段。

B：两台 PC 位于同一个 /24 网段。

在每种情境下，从 PC0 向 PC1 发送测试数据包。记录是否成功，比较地址情境并解释结果。

Packet Tracer 测试画面



主持人备注

在 1b.pkt 测试中，两台 PC 位于不同网段时通信失败；将两台 PC 改为同一 /24 网段后，通信成功。图示为 1.pkt 拓扑与成功测试画面。

实验二：三台路由器的静态路由

EXPERIMENT 2 / Deliver a Packet Across Three Routers

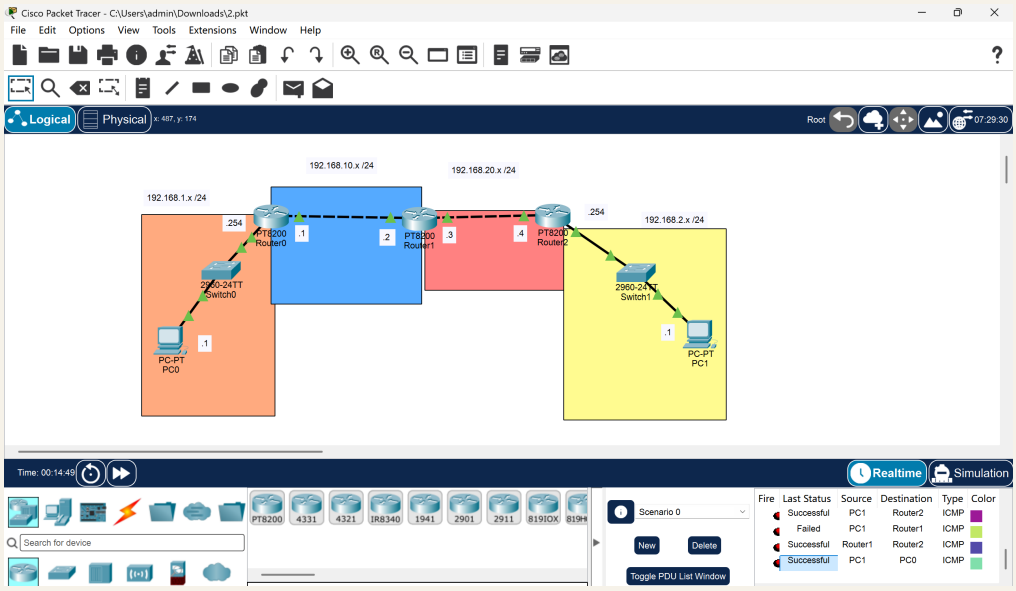
情境卡

PC0 需要经 Router0、Router1 和 Router2 向 PC1 发送数据包。

PC0 LAN：192.168.1.0/24；R0-R1：192.168.10.0/24。

R1-R2：192.168.20.0/24；PC1 LAN：192.168.2.0/24。

根据拓扑和设备地址配置静态路由，再测试通信。任务：使数据包到达目标，并记录端到端测试结果。



主持人备注

PC0 为 192.168.1.1，Router0 LAN 接口为 192.168.1.254。R0、R1 在 192.168.10.0/24 上分别为 .1、.2；R1、R2 在 192.168.20.0/24 上分别为 .3、.4。Router2 LAN 接口为 192.168.2.254，PC1 为 192.168.2.1。

2.pkt 测试记录显示 PC0 与 PC1 端到端通信成功。

可选拓展：VLAN 与 ACL

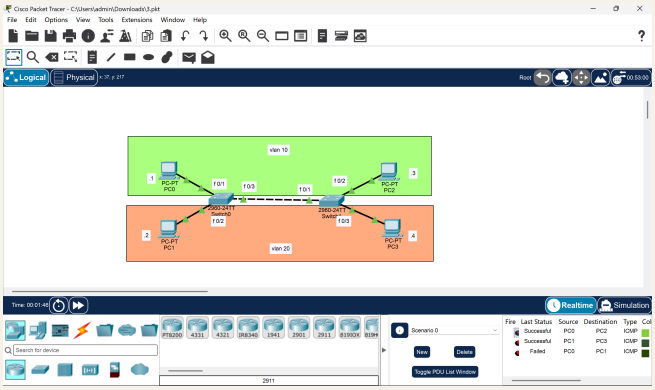
OPTIONAL SIMULATOR EXTENSIONS / 拓展实验按需开展；P11 按棋盘 ACL 规则执行

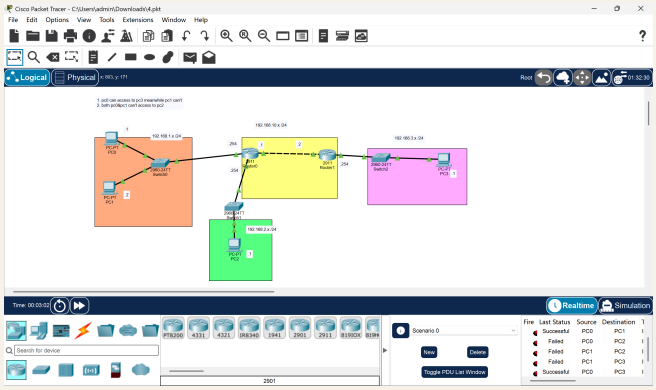
实验三：哪些 PC 可以互相通信？

VLAN 10：PC0、PC2；VLAN 20：PC1、PC3。

测试 PC0→PC2、PC1→PC3、PC0→PC1。记录成功与失败，并结合 VLAN 分配解释结果。

3.pkt 测试记录：PC0→PC2、PC1→PC3 成功；PC0→PC1 失败。





实验四：ACL 允许哪些流量？

源 LAN：192.168.1.0/24，PC0=.1、PC1=.2。

目的 LAN：192.168.2.0/24，PC2=192.168.2.1。

目的 LAN：192.168.3.0/24，PC3=192.168.3.1。

测试 PC0→PC3、PC1→PC3、PC0→PC2、PC1→PC2；记录结果并对照拓扑上的访问策略。

访问策略：PC0 可访问 PC3，PC1 不可访问 PC3；PC0、PC1 均不可访问 PC2。测试记录：4.pkt 测试符合此策略。

阅读与打印索引

READING & PRINTING GUIDE / 游戏说明、打印组件与主持人指南

01-04 **准备、建网、任务与事件**

首次开局先看这四页。

05-06 **回合与数据包流程图**

回合步骤与任务结算速查。

07 **24 格棋盘**

A3 横向；仅 A-B 公共线预先接通。

08-13 **卡面与玩家记录区**

A4；沿外框裁切，组件份数按需准备。

14-17 **主持人过渡与模拟器情境**

实验情境、测试记录与讨论提示。

打印提示

棋盘为 A3 横向，其他页面为 A4。卡牌沿外框裁切；玩家面板用于记录资源与回合。问答卡答案区与主持人指南由主持人保管。